

PD 控制律

$$\tau = K_p(p_r - p) + K_d(\dot{p}_r - \dot{p}) + \tau_{ff}$$

固有频率

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{J}}$$

阻尼比

$$\zeta = \frac{K_d}{2\sqrt{K_p \cdot J}}$$

调大 K_p 不调 K_d : $\omega_n \uparrow$, $\zeta \downarrow \rightarrow$ 必然振荡

联动调参: $K_p \uparrow$ 时, K_d 需同步增大约 $\sqrt{K_p}$ 倍

响应快
超调振荡
有损关节

$$\zeta \approx 1$$

临界阻尼

最快到达
无超调
理想工作点

$$\zeta > 1$$

过阻尼

无振荡
响应缓慢
末端爬行

目标调参范围: $\zeta \in [0.7, 1.0]$